

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ИСО/МЭК
29110-3-2

Первое издание
2018-04

Системная и программная инженерия —
Профили жизненного цикла для Very Small
Сущности (VSE) —

Часть 3-2:

Схема сертификации соответствия

Ingénierie des systèmes et du Logiciel — Профили цикла жизни для
трех мелких организмов (TPO) —
Часть 3-2: Программа сертификации соответствия
(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018>



Номер ссылки
ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(E)

© ИСО/МЭК 2018

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(E)

іТех СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
(standards.iteh.ai)

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018>



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ИСО/МЭК 2018

Все права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте реализации, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить либо в ИСО по указанному ниже адресу, либо в организации-члене ИСО в стране заявителя.

Бюро по авторским правам ISO
СР 401 • Гл. де Бландонне 8

СН-1214 Вернье, Женева
Телефон: +41 22 749 01 11
Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта: copyright@iso.org

Веб-сайт: www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....	v
Введение.....	vi
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения.....	2
4 Символы и сокращенные термины.....	2
5 Общие требования.....	3
5.1 Общие положения.....	3
5.2 Управление беспристрастностью.....	3
6 Структурные требования	3
7 Требования к ресурсам	3
7.1 Персонал органа по сертификации.....	3
7.1.1 Общие положения.....	3
7.1.2 Управление компетентностью персонала, участвующего в процессе сертификации... 3	
7.1.3 Договор с персоналом.....	3
7.1.4 Личные качества.....	3
7.1.5 Общие требования к компетентности SEP	4
7.1.6 Требования к компетентности персонала, выдающего сертификат	4
7.1.7 Требования к компетентности аудиторов SEP	5
7.2 Ресурсы для оценки.....	7
8 Требования к процессу	7
8.1 Общие положения.....	7
8.2 Применение	7
8.3 Рассмотрение заявки	8
8.4 Оценка.....	8
8.4.1 План оценки.....	8
8.4.2 План аудита	8
8.4.3 Выбор и назначение аудиторской группы	10
8.4.4 Определение времени аудита.....	10
8.4.5 Многоточечная выборка.....	11
8.4.6 Информирование о задачах аудиторской группы.....	11
8.4.7 Информирование, касающееся членов аудиторской группы	11
8.4.8 Сообщение плана аудита.....	11
8.4.9 Проведение выездных и дистанционных аудитов.....	11
8.4.10 Первичный сертификационный аудит.....	15
8.4.11 Выводы первоначального сертификационного аудита	16
8.4.12 Персонал для оценки.....	16
8.4.13 Информация для оценки.....	17
8.4.14 Ресурсы для оценки.....	17
8.4.15 Использование результатов оценок, проведенных до подачи заявки на сертификацию....17	
8.4.16 Несоответствия	17
8.4.17 Дополнительные оценочные задачи.....	17
8.4.18 Результаты оценки	17
8.5 Обзор.....	17
8.6 Решение о сертификации	17
8.6.1 Общие положения.....	17
8.6.2 Действия перед принятием решения	17
8.7 Сертификационная документация.....	18
8.8 Справочник сертифицированных VSE.....	18
8.9 Наблюдение.....	18
8.10 Изменения, влияющие на сертификацию.....	18

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(Е)

8.11 Прекращение, сокращение, приостановление или отзыв сертификации.....	19
8.12 Записи.....	19
8.13 Жалобы и апелляции.....	19
9 Требования к системе управления	19
Приложение А (информационное) Соображения относительно программы, области действия или плана аудита.....	20
Библиография.....	22

іТех СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

ПРОСМОТР (standards.iteh.ai)

ISO/IEC 29110-3-2:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018>

Предисловие

ИСО (Международная организация по стандартизации) и ИЭК (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему международной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ИСО или ИЭК, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ИСО и ИЭК сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ИСО и ИЭК, также принимают участие в этой работе. В области информационных технологий ИСО и ИЭК создали совместный технический комитет ISO/IEC JTC 1.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры его дальнейшего ведения описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть защищены патентными правами. ИСО и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Разъяснение добровольного характера стандартов, значение специальных терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении ИСО принципов ВТО в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. по следующему URL-адресу: standards.iso.org/tech/ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca5188/iso-iec-29110-3-2-2018 (Дополнительная информация).

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, Подкомитет SC 7, Программное обеспечение и системная инженерия.

Список всех частей серии ISO/IEC 29110 можно найти на веб-сайте ISO.

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(E)

Введение

Малые предприятия (VSE) по всему миру создают ценные продукты и услуги. В соответствии со стандартом ISO/IEC 29110, малое предприятие (VSE) – это предприятие, организация, отдел или проект с численностью персонала до 25 человек. Поскольку многие VSE разрабатывают и/или поддерживают системные элементы и программные компоненты, используемые в системах, или продаются для использования другими лицами, необходимо признание VSE поставщиками высококачественной продукции.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Перспективы развития малых и средних предприятий и предпринимательства» (2005 г.), «Малые и средние предприятия (МСП), то есть предприятия с численностью занятых менее 250 человек, представляют собой доминирующую форму организации бизнеса во всех странах мира, охватывая от 95% до 99% предпринимательской деятельности в зависимости от страны». Задача, стоящая перед правительствами стран ОЭСР, — создать деловую среду, которая поддерживает конкурентоспособность этой большой и разнородной предпринимательской среды и способствует развитию активной предпринимательской культуры.

Проведенные исследования и опросы показывают, что большинство международных стандартов не отвечают потребностям организаций, предоставляющих услуги с использованием программного обеспечения (VSE). Внедрение и соблюдение этих стандартов затруднено, если не невозможно. Вследствие этого у организаций, предоставляющих услуги с использованием VSE, отсутствуют или весьма ограничены возможности получить признание в качестве организаций, производящих качественные системы/элементы систем, включая программное обеспечение, в своей области. Поэтому организации, предоставляющие услуги с использованием VSE, часто оказываются отрезанными от рынка от некоторых видов экономической деятельности.

Было обнаружено, что организации VSE испытывают трудности с соотношением международных стандартов с потребностями своего бизнеса и обоснованием применения стандартов в своей деловой практике. Большинство организаций VSE не могут позволить себе ресурсы, такие как количество сотрудников, экспертные знания, бюджет и время, и не видят чистой выгоды от внедрения систем или процессов жизненного цикла программного обеспечения. Для решения некоторых из этих трудностей был разработан набор рекомендаций, основанный на наборе характеристик организаций VSE. Эти рекомендации основаны на подмножествах соответствующих процессов, видов деятельности, задач и результатов стандартов, называемых профилями. Цель профиля — определить подмножество международных стандартов, релевантных для организаций VSE. контекст; например, процессы, действия, задачи и результаты ISO/IEC/IEEE 12207 для программного обеспечения; <https://standards.iso.org/standards/51500/42517/40003-417.html> и информация 08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018 продукты (документация) ISO/IEC/IEEE 15289 для программного обеспечения и систем.

VSE могут получить признание путем внедрения профиля и прохождения аудита по ISO/Спецификации IEC 29110.

Серия стандартов и технических отчетов ISO/IEC 29110 может применяться на любом этапе разработки системы или программного обеспечения в течение жизненного цикла. Эта серия стандартов и технических отчетов предназначена для VSE, не имеющих опыта или знаний в адаптации/адаптации ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288 к потребностям конкретного проекта. VSE, обладающим опытом адаптации/адаптации ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288, рекомендуется использовать эти стандарты вместо ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288.

МЭК 29110.

Стандарт ISO/IEC 29110 предназначен для использования с любыми жизненными циклами, такими как: каскадный, итеративный, инкрементный, эволюционный или гибкий.

Системы в контексте ISO/IEC 29110 обычно состоят из аппаратных и программных компонентов.

Серия стандартов ISO/IEC 29110, ориентированная на целевую аудиторию, была разработана для повышения качества систем, программного обеспечения и/или услуг, а также производительности процессов. См. [таблицу 1](#).

Таблица 1 — Целевая аудитория ISO/IEC 29110

ИСО/МЭК 29110	Заголовок	Целевая аудитория
ИСО/МЭК 29110-1	Обзор	VSE и их клиенты, оценщики, разработчики стандартов, поставщики инструментов и методологий.
ИСО/МЭК 29110-2	Рамки для профиля подготовка	Производители профилей, поставщики инструментов и методологий. Не предназначено для VSE.
ИСО/МЭК 29110-3	Руководство по сертификации и оценке	VSE и их клиенты, оценщики, органы по аккредитации.
ИСО/МЭК 29110-4	Характеристики профиля	VSE, клиенты, разработчики стандартов, поставщики инструментов и поставщики методологий.
ИСО/МЭК 29110-5	Руководства по управлению, проектированию и предоставлению услуг	VSE и их клиенты.

Если необходим новый профиль, можно разработать стандарты ISO/IEC 29110-4 и ISO/IEC/TR 29110-5, не влияя на существующие документы.

ISO/IEC TR 29110-1[5] определяет термины, общие для серии стандартов ISO/IEC 29110. Он вводит понятия процессов, жизненного цикла и стандартизации, таксономию (каталог) профилей ISO/IEC 29110 и стандарты ISO/IEC Серия стандартов IEC 29110. В ней также описаны характеристики и требования к VSE, а также разъясняются причины необходимости создания конкретных профилей, документов, стандартов и руководств.

Стандарт ISO/IEC 29110-2 вводит концепции профилей системной и программной инженерии для VSE. Он устанавливает логику определения и применения профилей. Для стандартизированных профилей он определяет элементы, общие для всех профилей (структура, требования, соответствие и оценка).

Для доменно-специфических профилей (профилей, которые не стандартизированы и разработаны вне рамок ISO / IEC процесс), он предоставляет общие рекомендации, адаптированные из определения стандартизированных профилей.

ISO/IEC 29110-3 определяет схемы сертификации, руководящие принципы оценки и требования к соблюдению требований оценки возможностей процессов, оценки соответствия и самооценки для улучшения процессов. ISO/IEC 29110-3 также содержит информацию, которая может быть полезна разработчикам методов сертификации и оценки, а также разработчикам инструментов сертификации и оценки.

IEC 29110-3 адресован лицам, которые принимают непосредственное участие в процессе оценки, например аудиторам, органам по сертификации и аккредитации, а также спонсорам аудита, которым необходимы рекомендации по обеспечению соблюдения требований к проведению аудита.

Стандарт ISO/IEC 29110-4-m содержит спецификацию всех профилей в одной группе профилей (группа профилей может содержать один или несколько профилей). Профиль определяется требованиями, импортированными из соответствующих базовых стандартов.

ISO/IEC TR 29110-5-m содержит рекомендации по управлению, проектированию и предоставлению услуг для профилей в группе профилей.

В настоящем документе определены схема сертификации процесса, руководящие принципы оценки и требования соответствия, необходимые для достижения целей определенных профилей.

На рисунке 1 представлены международные стандарты (МС) и технические отчёты (ТО) ISO/IEC 29110, а также их части, расположенные в рамках системы отсчёта. Обзор, рекомендации по оценке, руководства по управлению и проектированию доступны в свободном доступе в ISO в виде технических отчётов (ТО). Рамочный документ, спецификации профилей и схемы сертификации опубликованы в виде международных стандартов (МС).

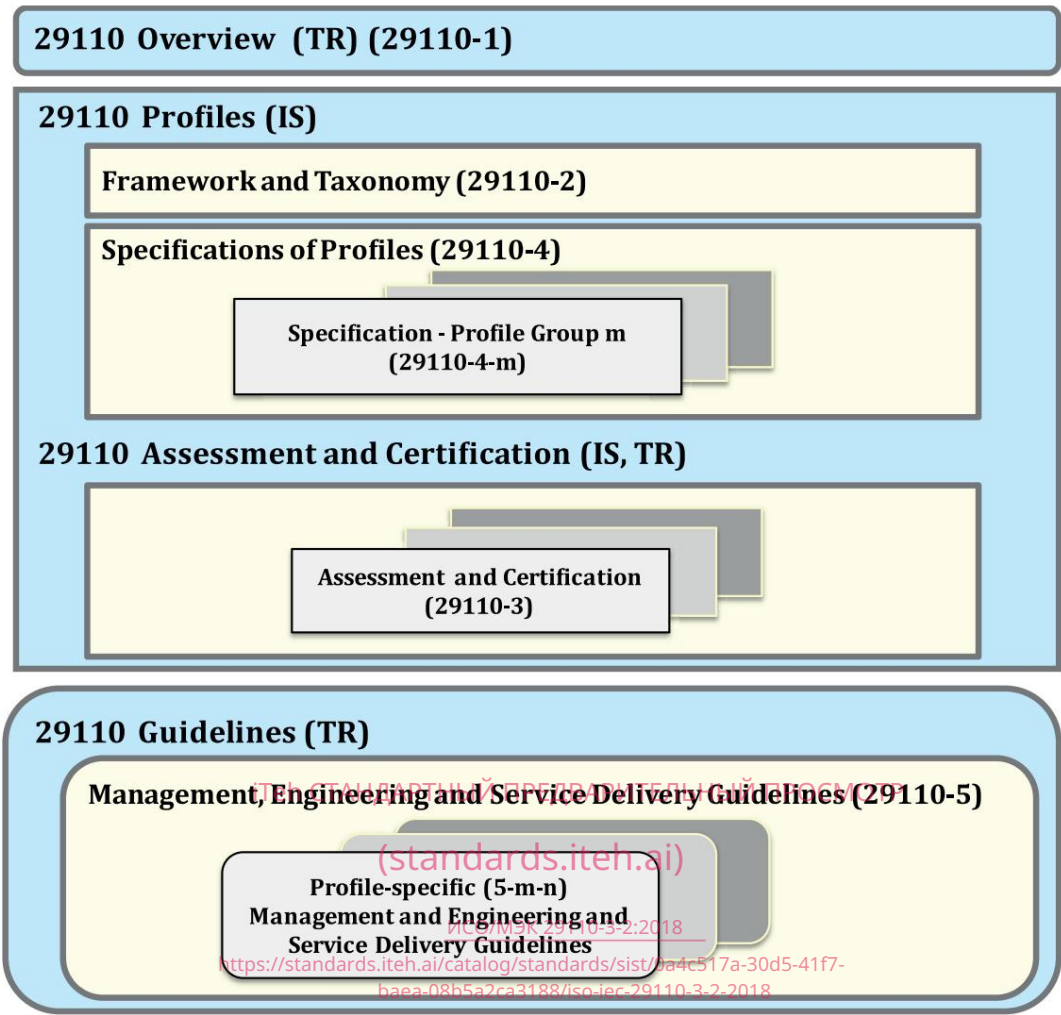


Рисунок 1 — Серия стандартов ISO/IEC 29110

Системная и программная инженерия — Профили жизненного цикла для Очень малые предприятия (VSE) —

Часть 3-2:

Схема сертификации соответствия

1 Область применения

Этот документ:

- определяет правила, применимые к сертификации внедрения процессов системной инженерии, программной инженерии и предоставления услуг, соответствующих требованиям, изложенным в ISO/IEC 29110-4-м, Спецификации профилей; и
- предоставляет необходимую информацию и уверенность клиентам о способе сертификации их поставщикам было предоставлено.

Сертификация внедрения систем и процессов разработки программного обеспечения (называемая в этом документе «сертификация») представляет собой деятельность по оценке соответствия третьей стороной (см. ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Органы, осуществляющие эту деятельность, являются сторонними органами по оценке соответствия (далее именуемыми «орган/органы по сертификации»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящий документ в первую очередь предназначен для использования в качестве критериального документа для аккредитации или коллегиальной оценки органов по сертификации, которые стремятся получить признание в качестве компетентных для сертификации того, что очень малый объем производства Компании (VSE) соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 29110-4-м «Спецификации профилей». Некоторые из его требований могут быть полезны другим сторонам, участвующим в оценке соответствия таких органов сертификации.

Сертификация процессов системной и программной инженерии не подтверждает пригодность систем и/или программных продуктов, предлагаемых VSE.

Важно отметить, что сертификация внедрения систем и процессов разработки программного обеспечения в соответствии с ISO/IEC 29110-4-м, Спецификации профилей, является сертификацией процесса, а не сертификацией систем менеджмента или сертификацией продукта.

Сертификация внедрения процессов системной и программной инженерии (SEP) очень малого предприятия (VSE) является одним из средств подтверждения того, что VSE внедрила процессы системной и программной инженерии в разработку или обслуживание систем и/или программного обеспечения.

Требования к внедрению SEP могут быть получены из различных источников, и настоящий международный стандарт разработан для содействия сертификации SEP, соответствующих требованиям стандарта ISO/IEC 29110-4-м «Спецификации профилей». Содержание настоящего документа также может быть использовано для сертификации SEP, основанных на других наборах требований SEP.

Настоящий документ предназначен для использования органами, проводящими аудит и сертификацию SEP для VSE. Он содержит общие требования к таким органам по сертификации, проводящим аудит и сертификацию в области SEP для VSE. Такие органы именуются органами по сертификации. Данная формулировка не препятствует использованию настоящего документа органами с другими наименованиями, осуществляющими деятельность, охватываемую настоящим документом. Более того, настоящий документ предназначен для использования любыми лицами, участвующими в оценке SEP для VSE.

Сертификационные мероприятия включают аудит SEP-процесса VSE. Форма подтверждения соответствия SEP-процесса VSE определённому стандарту профиля жизненного цикла, устанавливающему применимый SEP (например, ISO/IEC 29110-4-1 или ISO/IEC 29110-4-3) или другие указанные требования обычно представляют собой документ о сертификации или сертификат.

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(E)

Данная сертификация выходит за рамки стандарта ISO/IEC 29169, касаясь оценки характеристик качества процесса и организационной зрелости, и не распространяется на результаты оценки процесса. ISO/Такая схема описана в стандарте IEC 29110-3-3.

Сертифицируемая организация VSE должна разработать собственные процессы (включая SEP-процессы по ISO/IEC 29110-4-m), другие наборы требований SEP, а также другие процессы, и именно VSE должна решить, как будут организованы различные компоненты этих процессов. Поэтому органы по сертификации, работающие в соответствии с настоящим документом, должны учитывать культуру и практику своих клиентов в отношении внедрения SEP, в том числе, если применимо, в рамках всей организации.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

ISO/IEC 29110-2-1, Программная инженерия. Профили жизненного цикла для очень малых предприятий (VSE). Часть 2-1: Структура и таксономия

ISO/IEC 17000, Оценка соответствия — Терминология и общие принципы

ISO/IEC 17065:2012, Оценка соответствия. Требования к органам, сертифицирующим продукцию, процессы и услуги

3 Термины и определения

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

(standards.itteh.ai)

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 29110-2-1, ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065:2012, а также следующие.

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018>

— IEC Electropedia: доступно по адресу <http://www.electropedia.org/>

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <https://www.iso.org/obp>

3.1

орган по сертификации

сторонний орган по оценке соответствия, действующий в рамках схем сертификации

Примечание 1 к записи: Орган по сертификации может быть неправительственным или государственным (с регулирующим органом или без него).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17065:2012]

3.2

клиент

<для сертификации> организация, которая несет ответственность перед органом по сертификации за обеспечение выполнения требований сертификации, включая требования к продукции

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17065:2012, изменено — определение пересмотрено в редакционном порядке, примечание 1 к статье удалено.]

4 Символы и сокращенные термины

4.1 Сокращенные термины

В настоящем документе используются следующие сокращения:

СЕНТЯБРЬ	Процесс системной и программной инженерии
VSE	Очень маленькая сущность

5 Общие требования

5.1 Общие положения

Применяются все требования, указанные в ISO/IEC 17065:2012, Раздел 4.

5.2 Управление беспристрастностью

Орган по сертификации и любая часть того же юридического лица не должны предлагать или предоставлять консультации по вопросам системной и программной инженерии.

Тот факт, что организация, нанимающая аудитора, известна тем, что предоставляла VSE консалтинговые услуги по системной и программной инженерии в течение двух лет после окончания консультационного обслуживания, вероятно, будет рассматриваться как серьезная угроза беспристрастности.

6 Структурные требования

Применяются все требования, указанные в ISO/IEC 17065:2012, Раздел 5.

iteh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

7. Требования к ресурсам (standards.iteh.ai)

7.1 Персонал органа по сертификации ИСО/МЭК 29110-3-2:2018

7.1.1 Общие положения <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0a4c517a-30d5-41f7-baea-08b5a2ca3188/iso-iec-29110-3-2-2018>

Применяются все требования, указанные в ISO/IEC 17065:2012, 6.1.

Кроме того, орган по сертификации должен иметь процессы, обеспечивающие наличие у персонала соответствующих знаний, имеющих отношение к рынку, на котором он работает.

7.1.2 Управление компетентностью персонала, участвующего в процессе сертификации

Применяются все требования, указанные в ISO/IEC 17065:2012, 6.1.2.

7.1.3 Договор с персоналом

Применяются все требования, указанные в ISO/IEC 17065:2012, 6.1.3.

7.1.4 Личные качества

Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы весь персонал, участвующий в сертификационной деятельности, обладал следующими личными качествами. Персонал должен:

- а) этичный, т. е. справедливый, правдивый, искренний, честный и сдержанный;
- б) открытый, т. е. готовый рассматривать альтернативные идеи или точки зрения;
- в) дипломатичный, т. е. тактичный в общении с людьми;
- г) наблюдательный, т. е. активно наблюдающий за физическим окружением и деятельностью;
- д) восприимчивый, т. е. осознающий и способный понимать ситуации;

ИСО/МЭК 29110-3-2:2018(E)

- е) разносторонний, т. е. способный легко приспосабливаться к различным ситуациям;
- ж) упорный, т. е. настойчивый и целеустремленный в достижении целей;
- з) решительный, т. е. умеющий делать своевременные выводы на основе логического рассуждения и анализа;
- и) самостоятельный, т. е. способный действовать и функционировать независимо, эффективно взаимодействуя с другими;
- й) действовать мужественно, т.е. уметь действовать ответственно и этично, даже если эти действия не всегда популярны и иногда могут приводить к разногласиям или конфронтации; и
- к) открыт для совершенствования, т. е. готов учиться на ошибках и стремиться к лучшим результатам аудита.

7.1.5 Общие требования к компетентности SEP

7.1.5.1 Общие положения

Орган по сертификации должен иметь процессы, обеспечивающие наличие у персонала соответствующих знаний, касающихся SEP.

Он определяет компетенцию, требуемую для каждой технической области (в зависимости от конкретной схемы сертификации) и для каждой функции в сертификационной деятельности.

Он определяет средства демонстрации компетентности перед выполнением конкретных функций.

7.1.5.2 Персонал, осуществляющий проверку контрактов

(standards.iteh.ai)

Орган по сертификации должен гарантировать, что персонал, проводящий проверку контрактов, продемонстрировал способность применять знания и навыки в следующих областях:

- а) оценка продукции, процессов и практик заявителя;
- б) развертывание систем и процессов разработки программного обеспечения для компетенций аудиторов VSE и требования;
- в) определение требований к времени и продолжительности аудита; и
- г) политики и процедуры органа по сертификации, касающиеся проверки контрактов.

7.1.6 Требования к компетентности персонала, выдающего сертификат

7.1.6.1 Общие положения

Орган по сертификации должен гарантировать, что персонал, принимающий решение о выдаче сертификации, имеет такое же образование, подготовку по системной и программной инженерии, аудиторскую подготовку и опыт работы, которые требуются для аудитора одной категории.

7.1.6.2 Компетенции

Орган по сертификации должен гарантировать, что персонал, выдающий сертификацию, демонстрирует способность применять знания и навыки в следующих областях:

- а) стандарты процессов системной и программной инженерии или другие документы, используемые в качестве критериев аудита;
- б) применение стандартов процессов системной и программной инженерии;
- в) внедрение систем и процессов разработки программного обеспечения и способность оценивать эффективность их реализации;